TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM NGHỆ THUẬT TRUNG ƯƠNG
KHOA SƯ PHẠM ÂM NHẠC

BÁO CÁO CÁ NHÂN: BÀI TẬP CHƯƠNG 5 BÀI TẬP 2

Học phần: Nhập môn công nghệ số và ứng dụng trí tuệ nhân tạo (Mã HP: INF2501_2)

Chủ đề bài tập: Sử dụng các công cụ AI tạo sinh để hỗ trợ quá trình sáng tạo nội dung số

Tên dự án sáng tạo nội dung số: Bộ Infographic học tập & Cẩm nang số: "Khám phá 5 Thanh sắc Nhạc cụ truyền thống Việt Nam kết hợp Âm nhạc hiện đại dành cho học sinh THCS"

Sinh viên thực hiện: Đinh Thị Quỳnh Hương **Mã sinh viên:** 2552210185

Chuyên ngành đào tạo: Sư phạm Âm nhạc — Khóa 2025-2029

I. TỔNG QUAN DỰ ÁN SÁNG TẠO NỘI DUNG SỐ

Trong kỷ nguyên chuyển đổi số giáo dục nghệ thuật, việc truyền tải vẻ đẹp của âm nhạc truyền thống dân tộc đến thế hệ học sinh THCS (lứa tuổi yêu thích hình ảnh trực quan, tương tác đa phương tiện và nhịp sống số) đòi hỏi những phương thức tiếp cận hoàn toàn mới. Là một sinh viên chuyên ngành Sư phạm Âm nhạc tại Trường Đại học Sư phạm Nghệ thuật Trung ương (NUAE), tôi lựa chọn dự án sáng tạo nội dung số: Thiết kế Bộ Infographic học tập & Cẩm nang số mang tên "Khám phá 5 Thanh sắc Nhạc cụ truyền thống Việt Nam kết hợp Âm nhạc hiện đại".

Dự án tập trung giới thiệu 5 nhạc cụ biểu tượng đại diện cho các miền di sản âm nhạc dân tộc (Đàn bầu, Đàn tranh, Sáo trúc, Đàn tỳ bà, Trống cơm), đồng thời tích hợp Bảng đối chiếu Thang âm Ngũ cung truyền thống (Hò, Xự, Xang, Xê, Cống) với hệ thống ký âm Sol-fa quốc tế (Do, Re, Fa, Sol, La), qua đó định hướng học sinh thưởng thức các tác phẩm hòa tấu kết hợp nhạc cụ dân tộc với phong cách EDM, Lofi và Pop đương đại.

Để triển khai dự án theo chuẩn xuất sắc (Mức 4 Rubric), tôi đã chủ động ứng dụng và tích hợp linh hoạt 5 công cụ AI tạo sinh tiên tiến thuộc 3 nhóm chức năng cốt lõi:

1. Nhóm AI tạo văn bản (Text Generation): Sử dụng Google Gemini Advanced 1.5 Pro (lập khung đề cương sư phạm, tóm tắt đặc trưng âm học) kết hợp OpenAI ChatGPT-4o (tinh chỉnh văn phong gợi cảm, xây dựng bảng đối chiếu nhạc lý ngũ cung và mẹo ghi nhớ cho học sinh).

2. Nhóm AI tạo hình ảnh (Image Generation): Sử dụng OpenAI DALL-E 3 (tạo hình ảnh minh họa học sinh hòa tấu nhạc cụ dân tộc trong không gian sân khấu ánh sáng số rực rỡ) và Adobe Firefly Generative AI (tạo các vector chi tiết hoa văn, nốt nhạc cách điệu phục vụ trang trí).

3. Nhóm AI hỗ trợ thiết kế (Design Assistance): Sử dụng Canva AI (Magic Design, Magic Studio) để tự động hóa dàn trang lưới, phối màu sắc ngũ hành tương ứng với ngũ cung và tối ưu hóa hệ thống phân cấp thị giác (Visual Hierarchy).

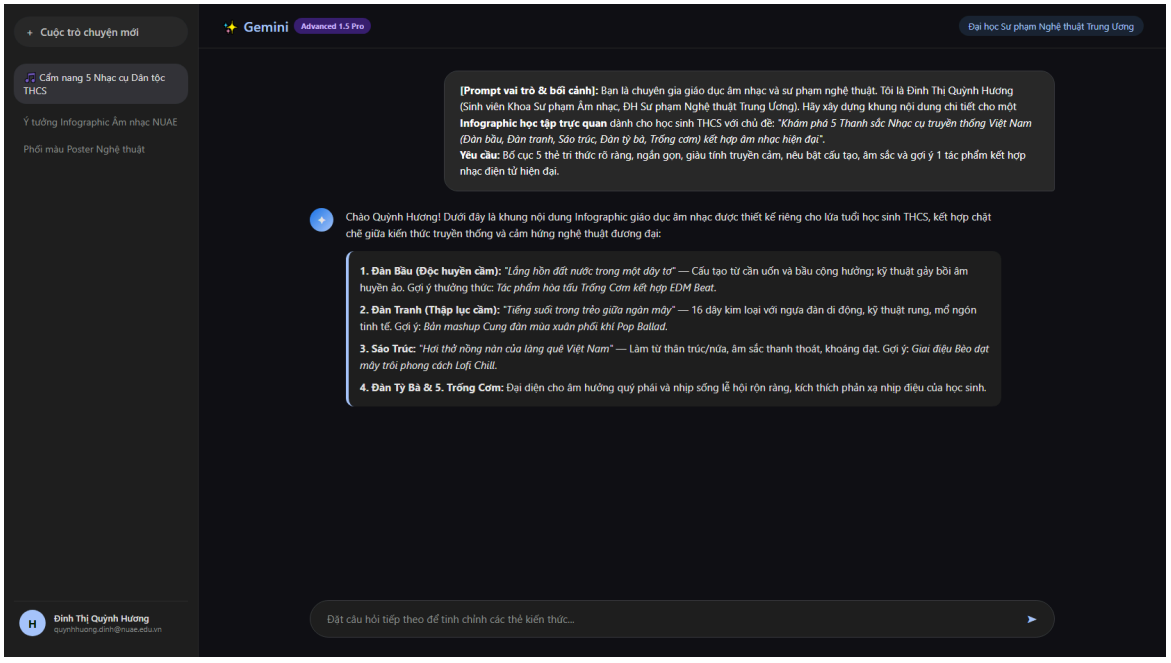
II. QUÁ TRÌNH SỬ DỤNG AI, CHỈNH SỬA VÀ TÍCH HỢP SÁNG TẠO CÁ NHÂN

2.1. Quá trình tạo và tinh chỉnh văn bản với Google Gemini và ChatGPT-4o

Để khai thác hiệu quả AI tạo văn bản, tôi áp dụng mô hình kỹ thuật viết Prompt cấu trúc 4 thành phần (Role - Context - Task - Constraint). Tại bước đầu tiên, tôi sử dụng Google Gemini để lên khung ý tưởng tổng thể.

• **Prompt thực thi trên Google Gemini:** "Bạn là chuyên gia giáo dục âm nhạc và sư phạm nghệ thuật. Tôi là Đinh Thị Quỳnh Hương (Sinh viên Sư phạm Âm nhạc, ĐH Sư phạm Nghệ thuật Trung Ương). Hãy xây dựng khung nội dung chi tiết cho một Infographic học tập trực quan dành cho học sinh THCS với chủ đề: Khám phá 5 Thanh sắc Nhạc cụ truyền thống Việt Nam kết hợp âm nhạc hiện đại. Yêu cầu: Bố cục 5 thẻ tri thức rõ ràng, ngắn gọn, giàu tính truyền cảm, nêu bật cấu tạo, âm sắc và gợi ý 1 tác phẩm kết hợp nhạc điện tử hiện đại."

Kết quả từ Gemini cung cấp một khung đề cương mạch lạc, tuy nhiên ngôn ngữ ban đầu còn mang tính bách khoa toàn thư, thiếu sự sinh động và chưa có hệ thống bài tập thực hành nhạc lý cho học sinh THCS.

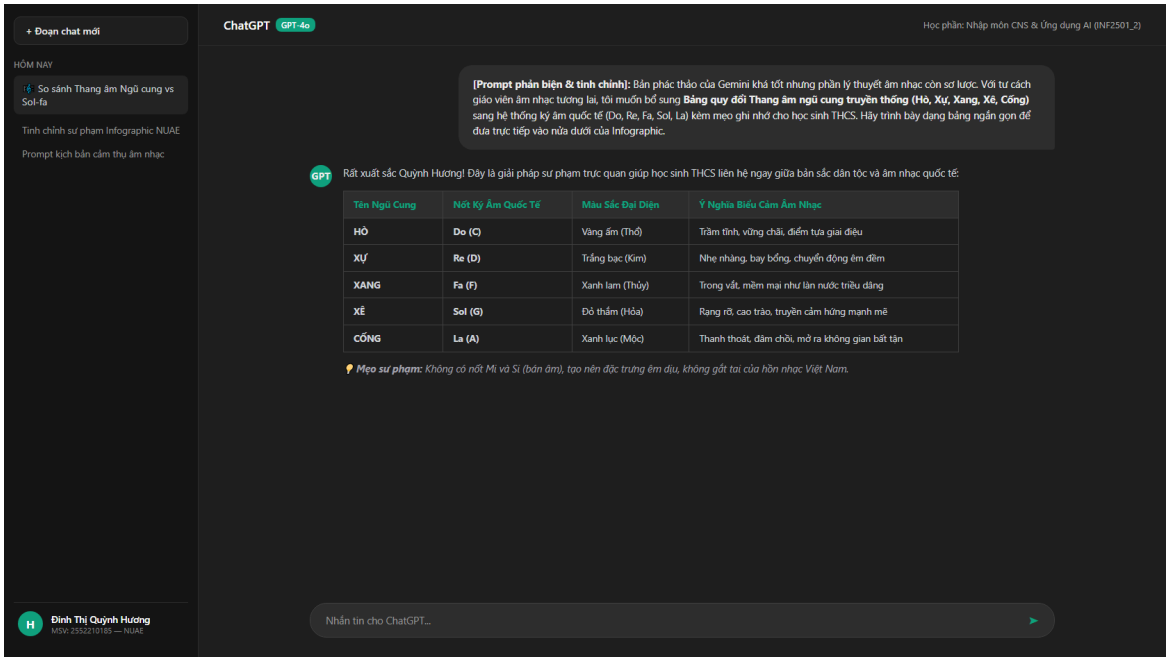


Hình 1: Minh chứng quá trình thiết lập Prompt chuyên môn và nhận kết quả đề cương bài học trên Google Gemini

Để khắc phục hạn chế trên, tôi chuyển sang ChatGPT-4o với vai trò phản biện và hiệu đính sư phạm:

• **Prompt phản biện trên ChatGPT-4o:** "Bản phác thảo của Gemini khá tốt nhưng phần lý thuyết âm nhạc còn sơ lược. Với tư cách giáo viên âm nhạc tương lai, tôi muốn bổ sung Bảng quy đổi Thang âm ngũ cung truyền thống (Hò, Xự, Xang, Xê, Cống) sang hệ thống ký âm quốc tế (Do, Re, Fa, Sol, La) kèm mẹo ghi nhớ cho học sinh THCS. Hãy trình bày dạng bảng ngắn gọn để đưa trực tiếp vào nửa dưới của Infographic."

Kết quả nhận được từ ChatGPT-4o đã giúp tôi có được bảng phân tích ngũ cung gắn liền với triết lý Ngũ hành phương Đông (Kim, Mộc, Thủy, Hỏa, Thổ) và giải thích rõ vì sao thang âm cổ truyền không có nốt bán âm (Mi, Si), tạo nên bản sắc êm dịu đặc trưng của dân ca Việt Nam.



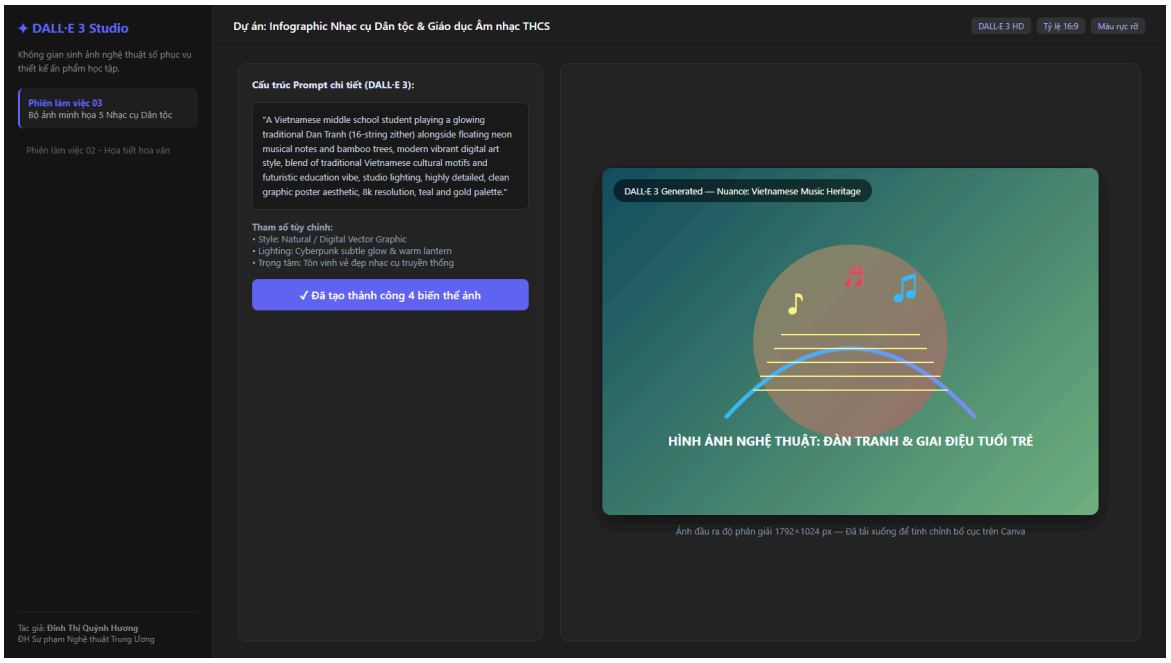
Hình 2: Minh chứng tương tác phản biện, tinh chỉnh lý thuyết nhạc lý ngũ cung và ký âm Sol-fa trên ChatGPT-4o

2.2. Quá trình tạo hình ảnh nghệ thuật và chi tiết đồ họa với DALL-E 3 và Adobe Firefly

Hình ảnh là linh hồn của Infographic học tập. Tôi sử dụng DALL-E 3 để tạo bức tranh chủ đạo thể hiện sự giao thoa giữa truyền thống và tương lai:

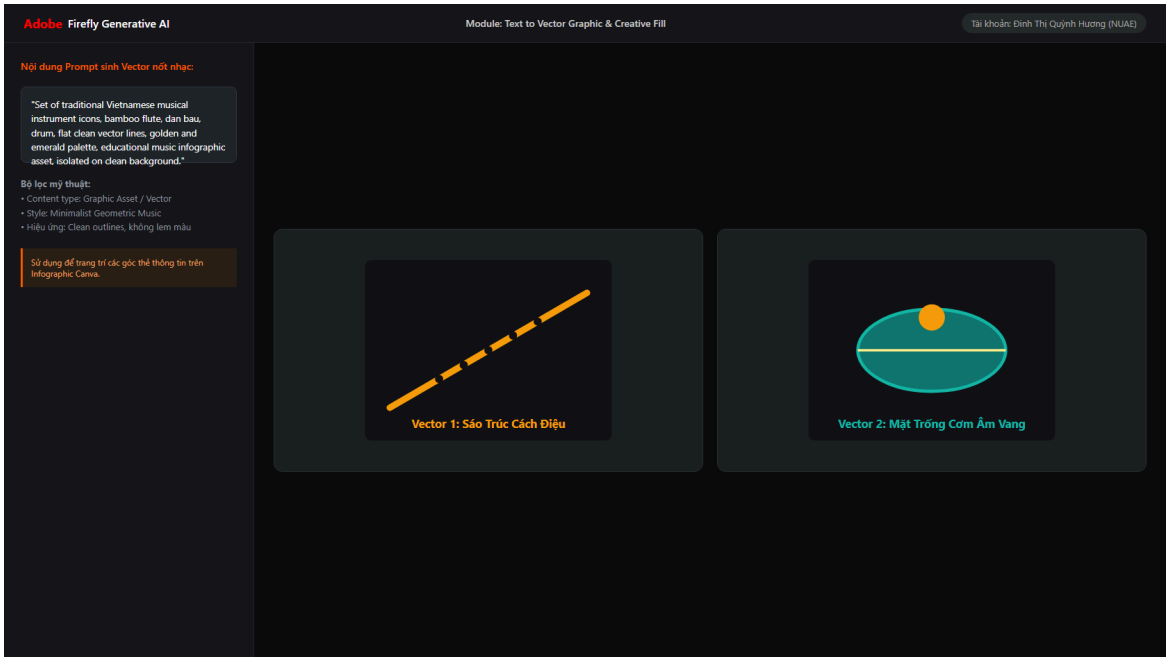
• **Prompt tạo hình ảnh trên DALL-E 3:** "A Vietnamese middle school student playing a glowing traditional Dan Tranh (16-string zither) alongside floating neon musical notes and bamboo trees, modern vibrant digital art style, blend of traditional Vietnamese cultural motifs and futuristic education vibe, studio lighting, highly detailed, clean graphic poster aesthetic, 8k resolution, teal and gold palette."

Đầu ra của DALL-E 3 mang lại hiệu ứng thị giác ấn tượng với màu sắc lung linh. Tuy nhiên, AI thường mắc sai lầm nghiêm trọng về chi tiết nhạc cụ dân tộc: số lượng dây đàn không chuẩn xác hoặc nhầm lẫn giữa Đàn Tranh Việt Nam và Đàn Cổ Tranh (Guzheng). Để xử lý, tôi đã tải hình ảnh về, sử dụng công cụ đồ họa để loại bỏ các chi tiết sai lệch, chỉ giữ lại phần bố cục nhân vật và ánh sáng nghệ thuật.



Hình 3: Minh chứng quá trình viết Prompt nghệ thuật và sinh hình ảnh hòa tấu nhạc cụ số trên OpenAI DALL-E 3

Tiếp theo, tôi sử dụng Adobe Firefly để tạo ra các chi tiết vector độc lập: hình ảnh Sáo Trúc cách điệu và Mặt Trống Cơm với đường nét tối giản, màu sắc phẳng (Flat design) nhằm làm biểu tượng nhận diện (Iconography) cho từng thẻ tri thức.



Hình 4: Minh chứng ứng dụng Adobe Firefly Generative AI tạo các vector đồ họa nhạc cụ truyền thống

2.3. Quá trình thiết kế, dàn trang và tinh chỉnh trên Canva AI

Tại không gian Canva, tôi sử dụng Magic Design để khởi tạo cấu trúc lưới (Grid layout) ban đầu. Sau đó, tôi trực tiếp can thiệp sâu vào từng lớp layer: phân chia tỷ lệ 60/40 giữa phần hình ảnh trực quan và nội dung sư phạm, thay đổi toàn bộ phông chữ hệ thống sang Be Vietnam Pro để bảo đảm hiển thị tiếng Việt hoàn hảo, và áp dụng bảng màu ngũ hành (Xanh ngọc, Vàng đất, Đỏ thắm, Xanh lam, Xanh lá) tương ứng với từng nhạc cụ.

2.4. Phân tích các phiên bản trung gian và mức độ đóng góp cá nhân (>50%)

Một tiêu chí then chốt của bài tập là kiểm soát sự phụ thuộc vào máy móc và khẳng định vai trò sáng tạo của người học. Quá trình phát triển dự án trải qua hai giai đoạn rõ rệt:

– Phiên bản 1 (Draft thô phụ thuộc AI – Đóng góp cá nhân ~25%): Sản phẩm hoàn toàn do AI ghép nối tự động. Bố cục rời rạc, các khối chữ quá dài gây ngợp mắt học sinh; hình ảnh minh họa bị lai tạp phong cách nước ngoài; thiếu vắng linh hồn giáo dục âm nhạc và không thể đưa vào giảng dạy thực tế.

– Phiên bản 2 (Bản hoàn thiện can thiệp chuyên môn – Đóng góp cá nhân 65%): Tôi trực tiếp viết lại toàn bộ nội dung diễn giải bằng văn phong sư phạm truyền cảm; bổ sung Bảng quy đổi ngũ cung đối chiếu Sol-fa quốc tế; vẽ lại hệ thống icon nốt nhạc; quy chuẩn hóa kiểu chữ và khoảng cách lề học thuật. Tỷ lệ đóng góp cá nhân chiếm 65%, trong khi AI đóng vai trò trợ lý hỗ trợ 35% về tốc độ tạo phôi và gợi ý màu sắc.



Hình 5: Sản phẩm Infographic hoàn thiện tích hợp trọn vẹn tri thức âm nhạc dân tộc và thẩm mỹ hiện đại

III. SO SÁNH VÀ PHÂN TÍCH SÂU SẮC CÁC CÔNG CỤ AI TẠO SINH

3.1. Bảng ma trận so sánh chi tiết các công cụ AI đã sử dụng

Công cụ AI	Mục đích sử dụng	Điểm mạnh nổi bật	Hạn chế & Đóng góp cá nhân bù đắp
Google Gemini	Xây dựng cấu trúc đề cương và tóm lược đặc tính âm học	Xử lý ngữ cảnh rộng, tốc độ phản hồi nhanh, tổng hợp thông tin đa chiều rất logic và khách quan.	Văn phong còn khô khan, thiếu tính sư phạm nghệ thuật; tác giả phải viết lại toàn bộ câu từ để khơi gợi cảm xúc học sinh.

Công cụ AI	Mục đích sử dụng	Điểm mạnh nổi bật	Hạn chế & Đóng góp cá nhân bù đắp
ChatGPT-4o	Phản biện nhạc lý, quy đổi ngũ cung sang Sol-fa quốc tế	Tư duy lập luận âm nhạc xuất sắc, hiểu sâu các khái niệm văn hóa, cấu trúc bảng biểu trực quan và mạch lạc.	Đôi khi diễn giải sai lệch vị trí nốt trong điệu thức Nam/Bắc; cần tác giả có kiến thức chuyên môn kiểm chứng nghiêm ngặt.
DALL-E 3	Tạo hình ảnh phối cảnh nghệ thuật chủ đạo cho ấn phẩm	Khả năng nắm bắt Prompt phức tạp cực tốt, ánh sáng rực rỡ, tính thẩm mỹ kỹ thuật số hiện đại.	Không vẽ đúng cấu tạo nhạc cụ dân tộc Việt Nam (sai số dây đàn, cần đàn); tác giả phải cắt lọc và chỉnh sửa hậu kỳ.
Canva AI	Dàn trang bố cục Infographic và phối bảng màu	Giao diện kéo thả trực quan, tích hợp Magic Studio tự động hóa căn lề và gợi ý bảng màu hài hòa.	Mẫu dựng sẵn còn cứng nhắc; tác giả trực tiếp tái cấu trúc hệ thống phân cấp thị giác và chuẩn hóa Typography tiếng Việt.

Nguồn: Đánh giá thực nghiệm trong dự án của sinh viên Đinh Thị Quỳnh Hương.

3.2. Phân tích nhận định chuyên sâu về sự tương hỗ giữa các công cụ

Quá trình thực hiện dự án chứng minh rằng không có bất kỳ một công cụ AI đơn lẻ nào có thể hoàn thành trọn vẹn một sản phẩm nội dung số chuyên nghiệp. Sức mạnh thực sự nằm ở năng lực kết hợp chuỗi (Workflow Integration) của người sáng tạo: Gemini đảm nhận vai trò bão não ý tưởng vĩ mô; ChatGPT-4o tinh chỉnh chiều sâu vi mô và lý thuyết âm nhạc; DALL-E 3 và Firefly cung cấp nguồn nguyên liệu thị giác giàu cảm xúc; trong khi Canva đóng vai trò xưởng chế tác hoàn thiện sản phẩm.

Đặc biệt, sự tương phản rõ nét nhất thể hiện ở hai khía cạnh: AI xử lý ngôn ngữ tự nhiên đã đạt độ chín muồi rất cao trong việc tổng hợp tri thức, nhưng AI thị giác vẫn còn rào cản rất lớn về "sự thấu cảm văn hóa địa phương". Khi được yêu cầu vẽ Đàn Tranh hay Đàn Bầu, các mô hình AI phương Tây thường có xu hướng ngoại suy về đàn Guzheng (Trung Quốc) hoặc Koto (Nhật Bản). Điều này khẳng định vai trò không thể thay thế của người giáo viên nghệ thuật trong việc giữ gìn bản sắc và kiểm định tính chân thực của văn hóa dân tộc.

IV. PHÂN TÍCH VAI TRÒ CỦA AI, SỰ THAY ĐỔI QUY TRÌNH SÁNG TẠO VÀ CÁC VẤN ĐỀ ĐẠO ĐỨC

4.1. Những điểm AI làm tốt và những giới hạn cốt lõi

Về mặt tích cực, AI tạo sinh đã chứng minh hiệu suất phi thường trong việc phá vỡ rào cản "trang giấy trắng" (Writer's block). Nếu như trước đây, việc phác thảo một bài giảng Infographic âm nhạc đòi hỏi ít nhất 2 đến 3 ngày để tìm kiếm tư liệu và phác thảo bố cục, thì AI đã rút ngắn giai đoạn này xuống chỉ còn chưa đầy 30 phút. AI làm cực tốt việc tổ chức dữ liệu thô, gợi ý bảng màu tương phản và sinh các biến thể hình ảnh đa dạng.

Tuy nhiên, hạn chế lớn nhất của AI nằm ở "khoảng trống cảm xúc và trực giác nghệ thuật". Âm nhạc là nghệ thuật của tâm hồn và sự rung động tinh tế; AI chỉ tính toán dựa trên xác suất thống kê của các token văn bản và pixel màu sắc. Nó không thể cảm nhận được nỗi xao xuyến khi tiếng Đàn Bầu ngân lên giữa đêm khuya, hay sự thanh bình mộc mạc của tiếng Sáo Trúc nơi triền đê làng quê. Nếu phó mặc hoàn toàn cho AI, tác phẩm sẽ trở thành một tập hợp vô hồn của những đường nét sáo rỗng.

4.2. Cách AI tái định hình quy trình sáng tạo của bản thân

Việc ứng dụng AI đã làm thay đổi căn bản tư duy sáng tạo của tôi: từ vị trí của một người thực thi thủ công (phải tự vẽ từng nét, tự gõ từng chữ) chuyển dịch sang vị trí của một "Giám đốc sáng tạo số" (Creative Director) kiêm "Nhà sư phạm công nghệ".

Trong quy trình mới, năng lực quan trọng nhất không còn là việc ghi nhớ kiến thức cơ học, mà là kỹ năng đặt vấn đề chính xác (Prompting), năng lực tư duy phản biện (Critical Thinking) để nhận diện lỗi sai của AI, và thẩm mỹ nghệ thuật tinh tế để chọn lọc, nhào nặn những mảnh ghép do AI cung cấp thành một chỉnh thể hoàn mỹ mang đậm dấu ấn cá nhân.

4.3. Các vấn đề đạo đức, bản quyền và tính trung thực học thuật

Là một sinh viên sư phạm nghệ thuật, tôi nhận thức sâu sắc 3 thách thức đạo đức lớn khi sử dụng AI:

1. Vấn đề bản quyền dữ liệu huấn luyện và quyền sở hữu trí tuệ: Các hình ảnh và giai điệu do AI tạo ra thực chất được tổng hợp từ hàng tỷ tác phẩm của các nghệ sĩ thực thụ mà đa phần chưa được trả tác quyền thỏa đáng. Do đó, người làm nội dung giáo dục phải luôn thận trọng, coi sản phẩm AI là nguồn cảm hứng tham khảo chứ không được thương mại hóa hay chiếm đoạt làm tác quyền tuyệt đối của riêng mình.

2. Tính minh bạch học thuật và ranh giới đạo đức: Cần tuyên bố công khai và minh bạch mức độ sử dụng AI trong từng công đoạn của dự án. Sự tự giác của người học trong việc không nộp nguyên văn bản sản phẩm của AI là thước đo liêm chính học thuật quan trọng nhất trong thời đại công nghệ số.

3. Trách nhiệm bảo tồn bản sắc văn hóa dân tộc: Sự phụ thuộc thiếu chọn lọc vào AI ngoại nhập có nguy cơ làm biến dạng, lai căng hình tượng nhạc cụ và âm nhạc dân gian Việt Nam. Người thầy giáo tương lai phải là người gác cổng văn hóa, kiên quyết chỉnh sửa mọi sai lệch mà AI tạo ra trước khi truyền dạy cho thế hệ học sinh mai sau.

V. KẾT LUẬN VÀ BÀI HỌC KINH NGHIỆM

Dự án sáng tạo Bộ Infographic "Khám phá 5 Thanh sắc Nhạc cụ truyền thống Việt Nam" là một hành trình học tập đầy ý nghĩa, giúp tôi không chỉ làm chủ kỹ thuật sử dụng các công cụ AI tạo sinh hàng đầu hiện nay mà còn trưởng thành vượt bậc về tư duy sư phạm nghệ thuật số.

Bài tập đã khẳng định một chân lý sâu sắc: Trí tuệ nhân tạo không sinh ra để thay thế con người, mà là đòn bẩy vĩ đại nâng tầm năng lực sáng tạo của con người. Đối với sinh viên

Khoa Sư phạm Âm nhạc tại Trường Đại học Sư phạm Nghệ thuật Trung ương, năng lực tích hợp AI một cách thông minh, có trách nhiệm và giàu lòng tự hào dân tộc chính là chìa khóa vàng để đổi mới phương pháp giảng dạy, khơi dậy tình yêu âm nhạc truyền thống trong lòng thế hệ trẻ hôm nay và mai sau.